MINI-PROJETS D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Année Universitaire 2025-2026

Pr. Soumia Ziti

Table des Matières

- 1. Objectif général
- 2. Cadre méthodologique obligatoire
- 3. Résultats pédagogiques attendus
- Projet 1 : Prédiction des températures de surface (LST)
- Projet 2 : Classification de la couverture terrestre
- Projet 3 : Pollution atmosphérique par télédétection
- Projet 4 : Prévision des précipitations
- Projet 5 : Anomalies climatiques spatio-temporelles
- Projet 6 : Zones à risque de sécheresse
- Projet 7 : Qualité de l'air (indicateurs satellitaires)
- Projet 8 : Classification des types de nuages
- Projet 9 : Prédiction des feux de forêt
- Projet 10 : Urbanisation et occupation du sol
- Projet 11 : Variabilité climatique régionale
- Projet 12 : Risques environnementaux spatiaux
- 4. Livrables attendus

Objectif général

Les mini-projets ont pour objectif d'initier les étudiants à l'analyse avancée de données spatiales et environnementales, à partir de données réelles issues de plateformes ouvertes (notamment Kaggle), en mobilisant des techniques d'analyse statistique, d'apprentissage automatique et d'aide à la décision, dans des contextes liés aux sciences de l'espace, à l'observation de la Terre et aux systèmes géospatiaux.

Les travaux doivent être réalisés exclusivement à l'aide du logiciel **Orange Data Mining (ODM)**.

Cadre méthodologique obligatoire

Chaque mini-projet doit impérativement suivre les étapes suivantes :

1. **Présentation du contexte spatial :** Domaine d'application, problématique scientifique, présentation du dataset.
2. **Inspection des données :** Structure, nature des variables, analyse de la qualité.
3. **Prétraitement :** Valeurs manquantes, aberrantes, encodage, normalisation.
4. **Analyse statistique exploratoire :** Univariée, bivariée, multivariée (ACP), visualisation spatiale.
5. **Modélisation (ML) :** Comparaison de modèles de Régression et Classification (Linear, Ridge/Lasso, Trees, RF, AdaBoost, XGBoost, SVM/SVR, KNN).
6. **Évaluation :** Métriques (RMSE, R^2 pour régression ; Accuracy, F1-score, AUC pour classification).
7. **Workflow Orange :** Création, export et description du workflow complet.
8. **Interprétation :** Analyse des résultats et apports pour les sciences spatiales.

Résultats pédagogiques attendus

À l'issue du mini-projet, l'étudiant doit démontrer :

- Une maîtrise de l'analyse de données spatiales.
- Une capacité à appliquer et comparer des modèles de Machine Learning.
- Une utilisation professionnelle d'Orange Data Mining.
- Une aptitude à l'interprétation scientifique dans le domaine spatial.

Projet 4 : Prévision des précipitations à partir de données climatiques

> **Dataset utilisable :** Rain in Australia (Kaggle)
> https://www.kaggle.com/jsphyg/weather-dataset-rattle-package

Contexte Scientifique

La prévision immédiate (nowcasting) et à court terme des précipitations est vitale pour l'agriculture et la gestion des risques d'inondation. Les modèles utilisent des variables thermodynamiques (pression, humidité, température) pour estimer la probabilité de pluie.

Objectif

Développer un modèle binaire robuste capable de prédire s'il pleuvra demain (RainTomorrow) à partir des observations du jour.

Tâches à réaliser

- **1. Contexte :** Météorologie et variables prédictives de la pluie.
- **2. Exploration :** Analyse des variables (MinTemp, MaxTemp, Rainfall, Evaporation, Sunshine).
- **3. Nettoyage :** Suppression des variables trop vides, encodage des directions du vent.
- **4. Relations bivariées :** Boxplots de l'humidité et de la pression selon la classe RainTomorrow.
- **5. Standardisation :** Normaliser les variables continues (Pression, Température).
- **6. ACP :** Analyse des composantes principales sur les variables météo.
- **7. Classification (Logistique) :** Régression Logistique comme baseline.
- **8. Classification (Arbres) :** Random Forest et Gradient Boosting (XGBoost si dispo).
- **9. Optimisation :** Ajustement des hyperparamètres (profondeur de l'arbre).
- **10. Évaluation :** Focus sur le Recall (pour ne pas manquer les jours de pluie) et F1-Score.

- **11. Interprétation :** Quelles variables physiques sont les plus déterminantes (ex: Pression à 15h) ?

Exercices bonus (Orange Data Mining)

- Utiliser la courbe de Calibration pour vérifier la fiabilité des probabilités prédites.
- Tester un réseau de neurones (Neural Network).

Livrables attendus pour tous les projets

Pour chaque mini-projet sélectionné, l'étudiant doit fournir :

1. **Un rapport d'analyse scientifique (PDF)** structuré selon la norme IMRADC :
   - **Introduction :** Contexte et problématique.
   - **Méthode :** Description des données, prétraitements et algorithmes choisis.
   - **Résultats :** Tableaux de performances, graphiques issus d'Orange.
   - **Analyse & Discussion :** Interprétation physique/environnementale des résultats.
   - **Conclusion :** Synthèse et limites.
2. **Les fichiers Orange Data Mining (.ows) :**
   - Le workflow doit être propre, organisé et annoté.
   - Chaque étape (chargement, nettoyage, modélisation) doit être visible.